



(8) Generación automática de informes con la herramienta Quarto de RStudio

Victoria Ruiz Parrado
Universidad Rey Juan Carlos

**Plasencia 2025 – Curso de Análisis y Visualización de Datos: Estadística
Práctica con R e Inteligencia Artificial**

¿Qué es Quarto?

- Quarto es una herramienta interfaz de líneas de comando de R para generar informes.
- Es útil para comunicar resultados y colaborar con otros usuarios.
- Los resultados se pueden exportar a HTML (por defecto), PDF, MS Word document, Beamer, Shiny, etc.
- Se necesita la interfaz Quarto CLI. Está automáticamente instalada en RStudio.

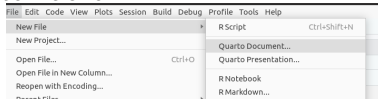
Ejercicio: Descargar y abrir el fichero `hello.qmd`

Ejemplo de código

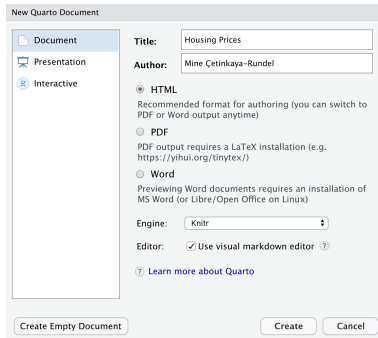
```
1 ---
2 title: "Hello, Quarto"
3 format: html
4 editor: visual
5 ---
6
7 ```{r}
8 #| label: load-packages
9 #| include: false
10
11 library(tidyverse)
12 library(palmerpenguins)
13 ```
14
15 ## Meet Quarto
16
17 Quarto enables you to weave together content and executable code i
18
19 ## Meet the penguins
20
```

Nuevo documento

- Crear documento nuevo:



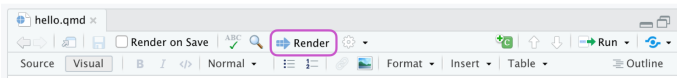
- Configurar opciones:



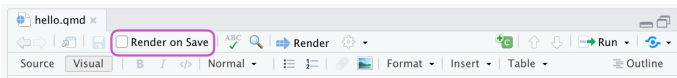
¿Cómo ejecutar el código?

Al pulsar el botón Renderizar se generará un documento que incluye tanto el contenido como la salida del código incrustado.
Opciones:

- Generar fichero de salida (*Ctrl* + *↑* + *K*):



- Generar cada vez que se guarde:

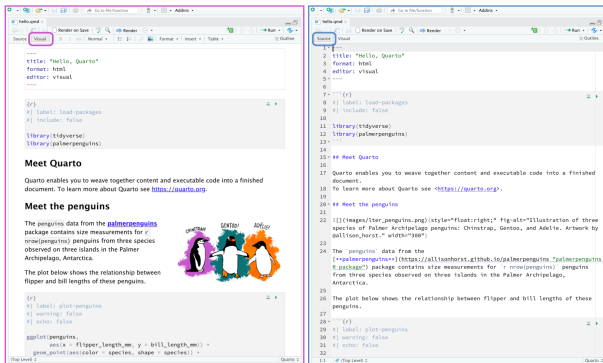


- Generar a través de código R:

```
1 install.packages("quarto")  
2 quarto::quarto_render("hello.qmd")
```

Modos de edición

- Se puede editar desde el editor visual (izquierda) o desde el código (derecha):



- Puedes cambiar de un modo a otro con $Ctrl + \uparrow + F4$.

Elementos importantes del código

- Cabecero YAML (opcional) rodeada de ----
- Trozos (Chunks) de código R rodeados de ‘ ‘ ‘
- Texto mezclado con texto simple formateado.

Cabecero YAML

- Cuando se renderice, el título, «Hola, Quarto», aparecerá en la parte superior del documento renderizado con un tamaño de fuente mayor que el resto del documento.
- Los otros dos campos YAML indican que la salida debe estar en formato html y que el documento debe abrirse en el editor visual por defecto.

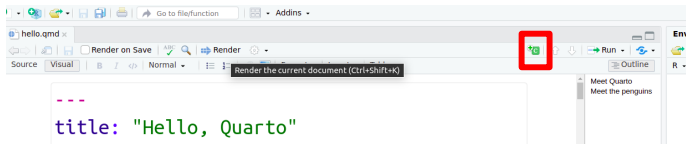
```
1 ---  
2 title: "Hello, Quarto"  
3 format: html  
4 editor: visual  
5 ---
```


Cabeceros YAML: Otras opciones

- Otros campos YAML que suelen encontrarse en las cabeceras de los documentos incluyen metadatos como `author`, `subtitle`, `date`, así como opciones de personalización como `theme`, `fontcolor`, `fig-width`, etc.
- Puede consultar todos los campos YAML disponibles para documentos HTML [aquí](#)
- Los campos YAML disponibles varían en función del formato del documento, por ejemplo, consulte [aquí](#) los campos YAML para documentos PDF y [aquí](#) para MS Word.

Introducir nuevo Chunk de código

- Se puede seleccionar el botón de la barra de herramientas:



- O escribir en el código:

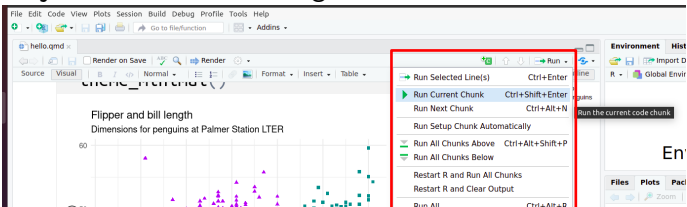
```
1  '{r}'  
2  
3  '''
```

Chunk de código

- Se pueden introducir opciones a los trozos de código, identificadas con `#|` al principio de la línea:

```
1  ````{r}  
2  #| label: load-packages  
3  #| include: false  
4  
5  library(tidyverse)  
6  library(palmerpenguins)  
7  ````
```

- Para ejecutar *Chunk* de código:



Opciones de Chunk

- `label`: Se asigna una etiqueta que identifique al trozo de código. Permite navegar por los trozos de código más fácilmente.
 - La etiqueta `setup` hace que ese Chunk sea el primero en ejecutarse.
- `eval false`: el chunk no se ejecutar.
- `include: false`: Ni fragmento y ni las salidas deben incluirse en el informe renderizado.
- `echo: false`: El código no se incluye en el reporte pero sí los resultados.
- `message/warning: false`: No incluyen los mensajes de avisos en el informe.
- `results: hide`: Los resultados no se incluyen en el informe.
- `fig-show: hide`: los gráficos no se incluyen.
- `error: true`: Se genera el informe aunque haya errores.

Ejercicio 1

- 1 Abre el archivo hello.qmd
- 2 Ejecutalo y observa la salida.
- 3 Incluye este trozo de código:

```
1  ''{r}
2  #| fig-show: hide
3  #| results: hide
4  #| error: true
5  x<-runif(10)
6  media<-mean(x)
7  x
8  hist(x)
9
10 ''
11
12 La media es 'r media'
```

Ejercicio 1 (cont)

- ④ Cambia los metadatos del chunk para que:
 - ① Las librerías sean lo primero que se ejecutan.
 - ② No se ejecute la figura.
 - ③ Se muestre el código y el warning de la figura.
 - ④ Se ejecute la figura pero no se muestre el resultado.
 - ⑤ Se ejecute aunque haya errores.

Introducir texto

Dentro del texto se puede incluir, entre otros:

- Texto con formato.
- Títulos de sección.
- Hipervínculos.
- Imágenes incrustadas.
- Fragmentos de códigos.
- Tablas.
- Referencias cruzadas.
- Bibliografía.
- Ecuaciones.

Meet Quarto

Quarto enables you to weave together content and executable code into a finished document. To learn more about Quarto see <https://quarto.org>.

Meet the penguins

The `penguins` data from the [palmerpenguins](#) package contains size measurements for `r`
`nrow(penguins)` penguins from three species observed on three islands in the Palmer Archipelago, Antarctica.

The plot below shows the relationship between flipper and bill lengths of these penguins.



Dar formato al texto

- **Negrita:**

- *Ctrl + B*
- ****negrita****

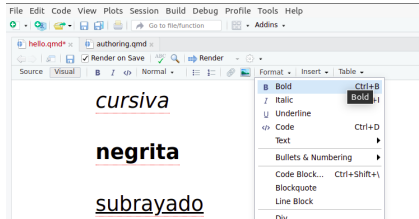
- **Cursiva:**

- *Ctrl + I*
- ***cursiva***

- **Subrayado:**

- *Ctrl + U*
- [subrayado] { .underline }

- Barra de herramientas:



Ejercicio 2

Un grupo de investigadores ha recolectado evaluaciones subjetivas de expertos en literatura, historia y cultura manchega sobre cuatro pueblos candidatos a ser el famoso “lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme”. Los criterios de evaluación son:

- Idealismo cervantino
- Ambiente rural que encaja con la novela
- Presencia de tradiciones caballerescas
- Probabilidad histórica percibida

Los pueblos candidatos son:

- Argamasilla de Alba
- Villanueva de los Infantes
- Campo de Criptana
- El Toboso

Ejercicio 2 (cont)

En concreto, se quiere responder a las siguientes preguntas:

- ¿Es Argamasilla de Alba percibida como significativamente más idealista que Villanueva de los Infantes?
- ¿Aumenta significativamente la valoración de Villanueva de los Infantes tras leer El Quijote?
- ¿Hay diferencias significativas en la percepción “quijotesca” entre los cuatro pueblos? Si hay diferencias, ¿cuáles destacan?
- ¿Cuál es el criterio más valorado para decidir cuál es el verdadero pueblo de El Quijote? ¿Las diferencias entre criterios son significativas?

Ejercicio 2 (cont)

Para decidir cuál es el pueblo del El Quijote, se han hecho las siguientes pruebas:

- **Prueba 1:** Comparación de dos pueblos (Mann-Whitney).
¿Cuál parece más idóneo entre Argamasilla de Alba y Villanueva de los Infantes?

Evaluador	Villanueva	Argamasilla
E1	8	6
E2	9	5
E3	7	6
E4	8	4
E5	9	5

Ejercicio 2 (cont)

- **Prueba 2:** Comparación de la percepción histórica antes y después de leer El Quijote (Wilcoxon)
¿Cambió la percepción de Villanueva como candidato ideal tras una lectura detallada de la novela?

Evaluador	Antes leer	Después leer
E1	6	9
E2	7	9
E3	5	7
E4	6	8
E5	5	8

Ejercicio 2 (cont)

- **Prueba 3:** Comparación entre los cuatro pueblos (Kruskal-Wallis)
¿Cuál es mejor valorado globalmente en “espíritu quijotesco”?

Evaluador	Criptana	Argamasilla	Villanueva	El Toboso
E1	8	6	9	7
E2	9	5	10	6
E3	8	5	9	6
E4	9	4	8	5

Ejercicio 2 (cont)

- **Prueba 4:** Comparación entre criterios de evaluación en un mismo pueblo (Friedman)
¿Existen diferencias entre los criterios? ¿Qué criterio tiene más peso según los evaluadores?

Evaluador	Idealismo	Ambiente	Tradición	Probabilidad
Argamasilla	7	6	5	8
Villanueva	6	7	5	9
Criptana	7	6	6	8
Toboso	8	5	6	9

Ejercicio 2 (cont)

Analizar los datos y realizar un informe con los resultados. Para ello:

- 1 Crea un fichero Quarto nuevo.
- 2 Introduce un texto (los primeros párrafos del Quijote por ejemplo)
- 3 Dale formato a algunas palabras.

Tipos de Formatos

- Con Quatro se pueden generar:
 - Documentos en formato HTML, PDF, MS Word, OpeDocument (.odt), Rich Text Format (.rtf), etc..
 - Presentaciones.
 - Informes interactivos.
 - Aplicaciones.
 - Libros.
 - Páginas web.
 - etc.

Opciones HTML

- Opciones básicas.
- Opciones avanzadas.

Opciones PDF

- Para crear PDFs necesitará instalar una distribución reciente de LaTeX. Recomendamos el uso de TinyTeX (que se basa en TexLive), que puede instalar con el siguiente comando:

```
1 quarto install tinytex
```

- Opciones básicas
- Opciones avanzadas

Opciones MS Word

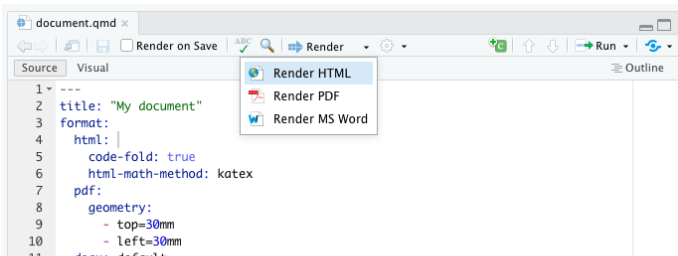
- Opciones básicas
- Plantillas
- Opciones avanzadas

Selección formato fichero salida

- Se puede modificar el formato de salida editando la cabecera YAML:

```
1 ---
2 title: "Housing Prices"
3 author: "Mine etinkaya -Rundel"
4 format: pdf
5 ---
```

- O seleccionando la opción en el formato visual:



Selección formato fichero salida

- También se puede seleccionar al renderizar por línea de comandos:

```
1 quarto::quarto_render(  
2   "authoring.qmd",  
3   output_format = c("pdf", "html", "docx")  
4 )
```

Opciones de Cabeceros YAML

- `code-line-numbers`: enumerar las líneas de código en el fichero generado:

```
1 ---
2 title: "Housing Prices"
3 author: "Mine etinkaya -Rundel"
4 format:
5   pdf:
6     code-line-numbers: true
7 ---
```

- `execute`: engloba las **opciones** del chunk que se quieren cambiar en todo el documento:

```
1 title: "My report"
2 execute:
3   echo: false
```

Ejercicio 2 (cont)

- ❶ Cambia el format del fichero a pdf y modifica los parámetros para tener márgenes de 10mm.
- ❷ Cambia el formato documento MSWord con las opciones por defecto
- ❸ Cambia de nuevo el formato html y añade las siguientes opciones:
 - ❶ Tema: superhero (`theme: superhero`)
 - ❷ Modo de matemáticas: (`html-math-method:katex`).
 - ❸ Colapsar código (`code-fold:true`)

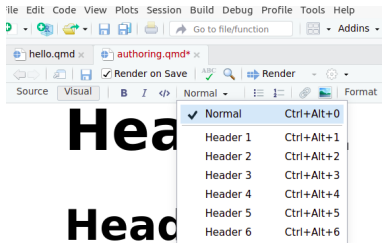
.

Títulos de secciones

- Para añadir una sección, por línea de comandos:

```
1 # Header 1
2 ## Header 2
3 ....
4 ##### Header 6
```

- O por barra de herramientas:



Header 3

Tabla de contenidos y enumeración de secciones

- Se puede añadir enumeración a las secciones

```
1 ---
2 title: "Housing Prices"
3 author: "Mine etinkaya -Rundel"
4 toc: true
5 number-sections: true
6 ---
```

- Se puede añadir tabla de contenidos:

```
1 ---
2 title: "Housing Prices"
3 author: "Mine etinkaya -Rundel"
4 toc: true
5 number-sections: true
```

Ejercicio 2 (cont)

- Incluye las secciones:
 - 1 ¿Es Villanueva de los Infantes El lugar de La Mancha?
 - 2 Mapa de Castilla La Mancha.
 - 3 Investigación:
 - 1 Pruebas
 - 2 Analizando los datos.
 - 4 Conclusiones
- Cambia el cabecero para añadir tabla de contenidos y enumeración de secciones.

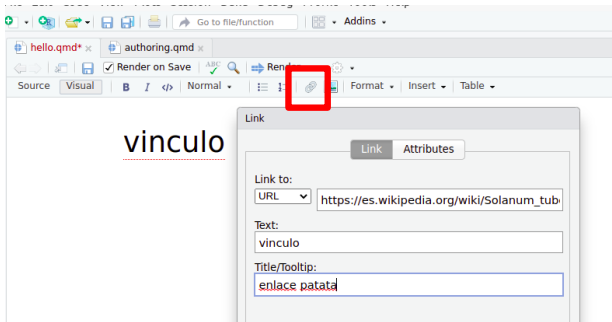
Hipervínculos

- Insertar dirección de página web:

```
1 <https://quatro.org>
```

- Vincular enlace a una palabra o frase:

```
1 [**texto que aparecer **](dirección web "etiqueta")
```



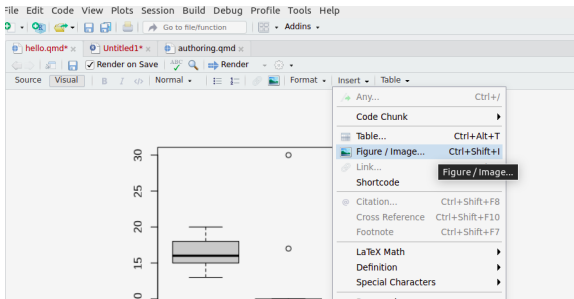
Imágenes

- Imágenes de un repositorio web:

```
1 ! [] (direccion){style="float:right;"  
2 fig-alt="descripcion figura" width="401"}
```

- Imágenes de un repositorio local:

```
1 ! [] (directorio/imagen.png)
```



Ejercicio 2 (cont)

- En la sección *Mapa de Castilla La Mancha*, incluir la foto de la dirección (descargarla e insertarla) :
<https://omviajesyrelatos.com/wp-content/uploads/2020/09/MAPA-RUTA-QUIJOTE.jpg>
- Añadir una descripción de la foto que incluya un hipervínculo a la página web
<https://omviajesyrelatos.com>
- Añadir en la primera sección la siguiente foto mediante un enlace.
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Quijote2.png>

Tablas

- Líneas de código:

1				
2	Col1	Col2	Col3	
3	-----	-----	-----	
4				
5				
6				

- Barra de herramientas:

The screenshot shows the Quatro IDE interface. The 'Insert Table' dialog box is open, displaying 'Rows: 3' and 'Columns: 3'. The 'Caption' field is empty, and the 'Include table header' checkbox is checked. The 'OK' button is highlighted. Below the dialog, a table is shown in the editor with the following structure:

Col1	Col2	Col3

Ejercicio 2 (cont)

- Incluir en la sección *Pruebas* tablas con datos recolectados (ver diapositivas 18 a 21).

Fragmentos de códigos

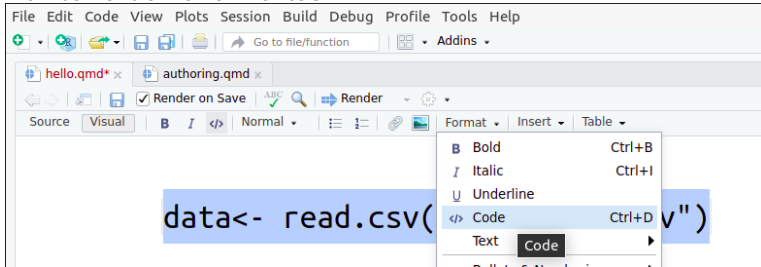
- Por línea de comandos:

```
1 'r Introduce tu codigo'
```

Por ejemplo, se quiere indicar el número de datos que tenemos del conjunto diamonds

```
1 Tenemos 'r nrow(diamonds)' diamantes
```

- Por barra de herramientas:



Ejercicio 2 (cont)

- 1 Copia los códigos de los test no paramétricos del ejercicio de El Quijote de la ponencia 7.
- 2 Guarda en una variable el resultado del análisis (se rechaza/no se rechaza).
- 3 Escribe en la sección *Conclusiones* una frase que muestre el resultado del análisis, y muestre el valor de la variable anterior.

Ecuaciones

- Por defecto, utiliza el formato MathJax

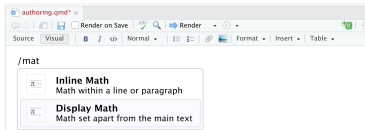
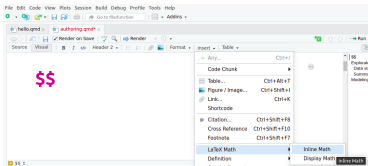
```
1 format:  
2 html:  
3 html-math-method: katex
```

- Misma sintáxis que Latex:

```
1 
$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

```

- Por la barra de herramientas: ● O bien por el atajo:



Ejercicio 2 (cont)

- Incluir en la sección *Mapa de Castilla La Mancha* la fórmula de la distancia euclídea:

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Referencias cruzadas

- Para citar una sección, ecuación, tabla, figura, etc. en primer lugar habrá que asignar una etiqueta:
 - Bien seleccionando los tres puntos para editar atributos:

We can fit a simple linear regression model of the form shown in [@eq-slr](#).

\$\$

$price = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times area + \epsilon$

\$\$

$$price = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times area + \epsilon$$

#eq-slr



Edit Equation ID

ID (e.g. #eq-lorenz)

#eq-slr

OK

Cancel

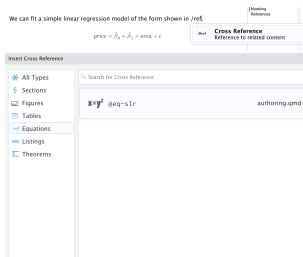
- O alternatively:

1

{#prefino-Etiqueta}

Referencias cruzadas

- Es conveniente utilizar los prefijos reservados: fig, tbl, lst, tip, nte, wrn, imp, cau, thm, lem, cor, prp, cnj, def, exm, exr, sol, rem, eq, sec.
- Evitar el uso de guiones bajos (_) en etiquetas e ID, ya que puede causar problemas al convertirlos a PDF con LaTeX.
- Para mencionar la referencia en el texto:
 - Barra de herramientas:



- Con el comando
@prefijo-Etiqueta

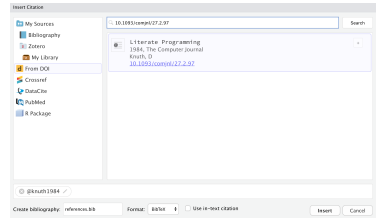
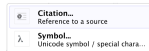
Ejercicio 2 (cont)

- Añadir etiquetas a los elementos del informe.
- Escribir las conclusiones haciendo referencia a las tablas, imágenes, fórmulas, secciones, etc. insertadas.

Bibliografía

- Desde barra de herramientas:

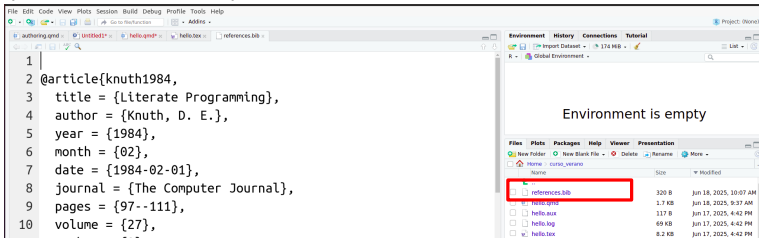
We're going to do this analysis using literate programming /ci.



- En el código aparecerá la referencia [`@knuth1984`]

Bibliografía

- Si ésta es la primera cita que se añade al documento, RStudio creará automáticamente un archivo de bibliografía (`references.bib`)



- Se añadirá también el archivo a los metadatos:

```
1 ---
2 title: "Hello, Quarto"
3 format: pdf
4 editor: visual
5 bibliography: references.bib
```


Bibliografía

- Se pueden añadir las referencias manualmente en el fichero `references.bib`
- En el código se puede incluir la referencia con el comando:

1

```
[@IDreferencia]
```

- Se generará al final del documento la lista de referencias utilizadas.
- Se puede incluir un encabezado `## Referencias` al final del cuaderno.
- También puede añadir una clase no numerada (`.unnumbered`) a esta sección haciendo clic en los tres puntos (...) para editar sus atributos.

References



Ejercicio 2 (cont)

- Añadir dos referencias en la bibliografía y citarlas en el texto.

Características de la generación de presentaciones

- Con el mismo documento, se puede dividir en páginas de presentaciones.
- Los formatos de presentaciones que soporta son **revealjs** (HTML), **pptx** (PowerPoint), **beamer** (LaTeX/PDF)

Creando una página

- En la cabecera se indica el formato:

```
1 ---
2 title: "Habits"
3 author: "John Doe"
4 format: revealjs
5 ---
```

- Cada slide se define con ##

```
1 ## Getting up
2
3 - Turn off alarm
4 - Get out of bed
5
6 ## Going to sleep
7
8 - Get in bed
9 - Count sheep
```

Secciones

- Se pueden añadir secciones con #:

```
1  ---
2  title: "Habits"
3  author: "John Doe"
4  format: revealjs
5  ---
6
7  # In the morning
8
9  ## Getting up
10
11 - Turn off alarm
12 - Get out of bed
13
14 ## Breakfast
15
16 - Eat eggs
17 - Drink coffee
18
19 # In the evening
```

Delimitar páginas

- Puede delimitar las diapositivas mediante reglas horizontales (por ejemplo, si tiene una diapositiva sin título)

```
1 ---
2 title: "Habits"
3 author: "John Doe"
4 format: revealjs
5 ---
6
7 - Turn off alarm
8 - Get out of bed
9
10 ---
11
12 - Get in bed
13 - Count sheep
```

Ejercicio 2 (cont)

- Convierte la página html de El Quijote en una presentación.

Informes Interactivos

- Se pueden introducir componentes interactivos con:
 - `htmlwidgets`
 - `shiny`

htmlwidgets

- Para insertar un elemento interactivo basta con introducir el código R que lo genera.
- Los paquetes que proporcionan elementos interactivos son:
 - `dygraphs`: visualización de series temporales.
 - `DT`: Tablas interactivas.
 - `threejs`: Gráficos 3D
 - etc.

Mapas

- Ejemplo:

```
1 library(leaflet)
2 leaflet() |>
3   setView(174.764, -36.877, zoom = 16) |>
4   addTiles() |>
5   addMarkers(174.764, -36.877, popup = "Maungawhau")
```

Ejercicio 2 (cont)

- Añadir un mapa interactivo con el mapa actual de Castilla La Mancha (coordenadas longitud=-3.0103, latitud=38.73613).

Tablas

Algunas opciones:

- Tabla dinámica simple:

```
1 library(DT)
2 datatable(iris)
```

- Editar celdas:

```
1 DT::datatable(head(iris), editable = 'cell')
```

- Quitar nombres de filas:

```
1 datatable(head(mtcars), rownames = FALSE) # no row names
```

- Añadir descripción tabla:

```
1 datatable(
2   head(iris),
3   caption = 'Table 1: This is a simple caption for the table.'
4 )
```

Ejercicio 2 (cont)

- Añade un código de R que lea la tabla `distancias_CLM.csv`, y la genere como tabla dinámica donde se pueda editar las celdas.

Series temporales

- Con la opción `layout` puedes indicar cuántos gráficos quieres por filas y columnas:

```
1  '''{r}
2  #| layout: [[1,1], [1]]
3  library(dygraphs)
4  dygraph(fdeaths, "Female Deaths")
5  dygraph(mdeaths, "Male Deaths")
6  dygraph(ldeaths, "All Deaths")
7  '''
```

Gráficos 3D

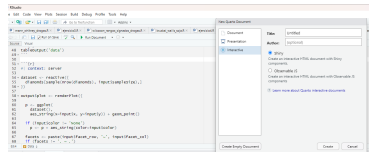
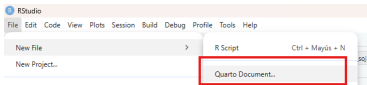
```
1 suppressPackageStartupMessages(library(threejs, quietly=TRUE))  
2 data(LeMis)  
3 graphjs(LeMis, vertex.size = 1)
```

Shiny

- Shiny es un paquete de R que permite crear páginas web interactivas.

Creación de aplicación Shiny

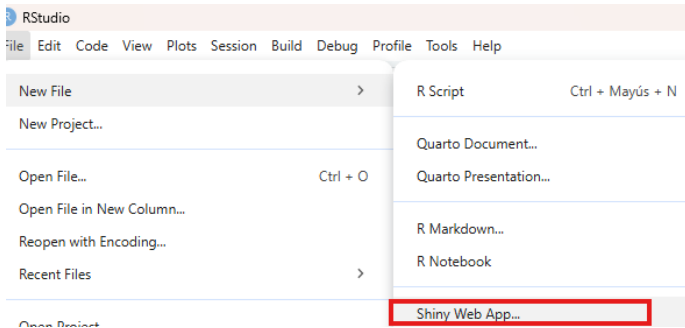
- Crear un nuevo documento Quarto, y especificar formato Interactivo/shiny:



- Se crea un código .qmd
- Ejecutar fichero diamantes.qmd

Creación de aplicación Shiny

- Crear una nueva aplicación web Shiny:



- Se crea una carpeta con el proyecto y un código .R
- Ejecutar fichero app_shiny_2/app.R
- Ejecutar fichero app_shiny_3/app.R

Otros formatos

- Wikis
- Jupyter
- Dashboards
- Páginas web
- Libros
- Artículos revista
- etc.

Bibliografía

<https://quarto.org/docs/get-started/hello/rstudio.html>

<https://quarto.org/docs/tools/rstudio.html>

<https://quarto.org/docs/presentations/>

¿DE DÓNDE ERA PROBABLEMENTE D. QUIJOTE? UN
ENFOQUE ESTADÍSTICO